



ARQUITECTURA RISC

Axel Caballero 4-828-1844

Yuleisy Suira 4-825-692

Aisleisy Concepción 4-828-1003

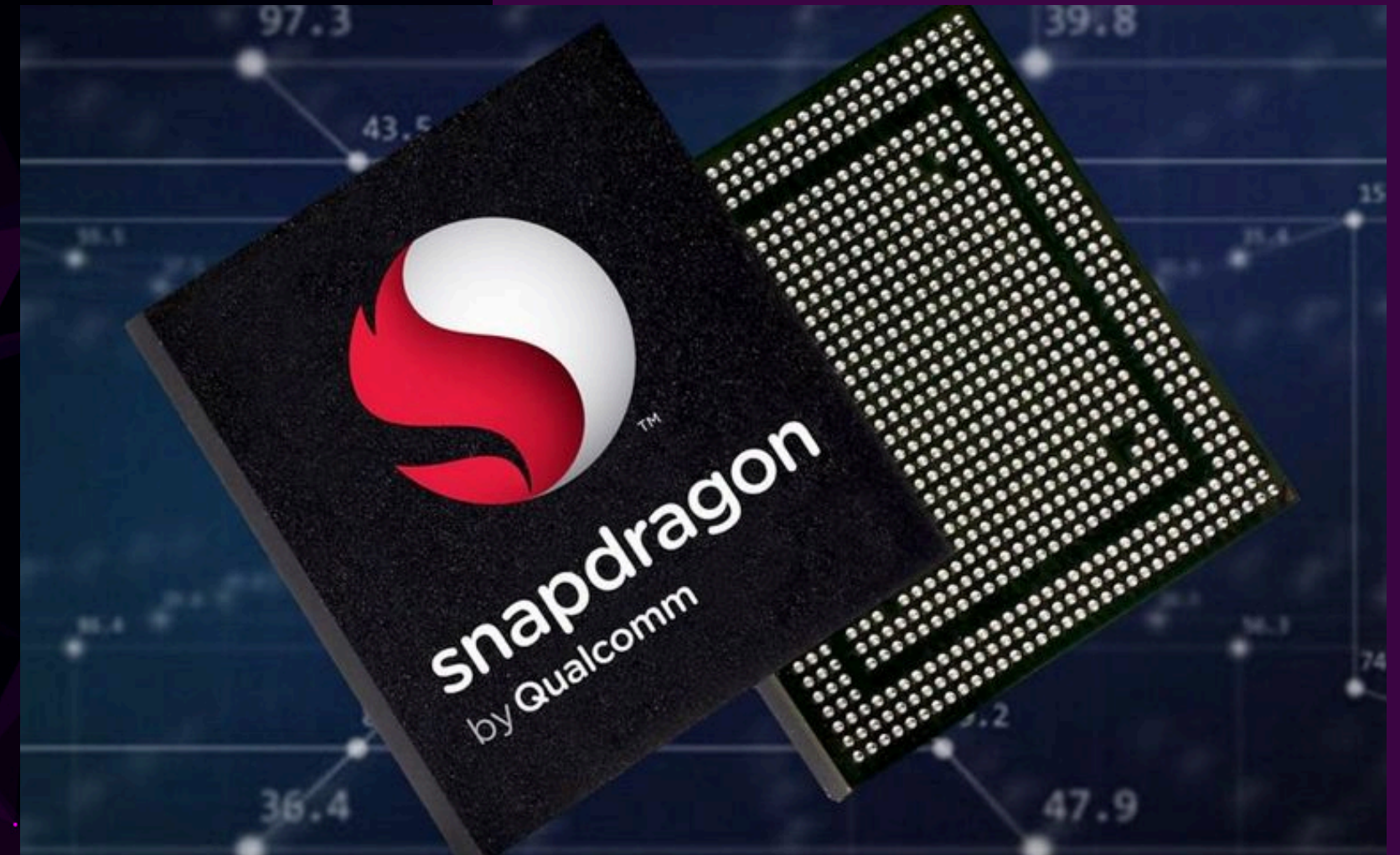
Organización y Arquitectura de Computadoras

Yarisol Castillo

¿En qué consiste?

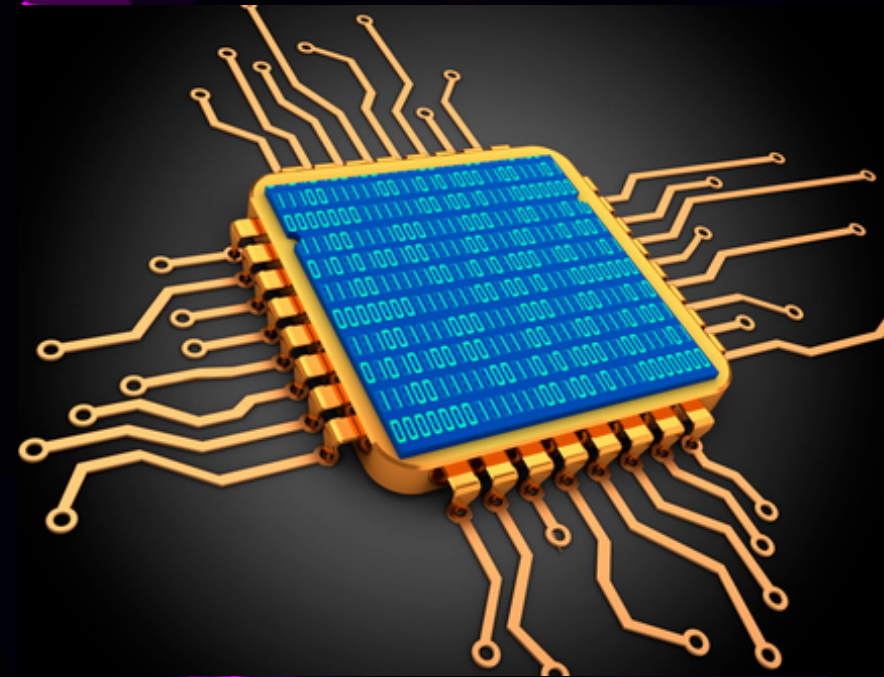
RISC (Reduced Instruction Set Computer), por sus siglas en inglés, es una arquitectura de procesadores diseñados para ejecutar un número reducido de tipos de instrucciones que les permite operar a una velocidad más elevada. RISC tiene la capacidad de que por cada ciclo de instrucción se da un ciclo de reloj.

Este tipo de arquitectura surgió como respuesta a los desafíos que planteaban los conjuntos de instrucciones cada vez más complejos y extensos de las arquitecturas CISC tradicionales.



¿Cómo funciona?

Esta arquitectura funciona siguiendo la idea clave de ejecutar instrucciones simples de forma muy rápida y organizada. Esta idea se explica con los siguientes principios:



Ejecución en un solo ciclo

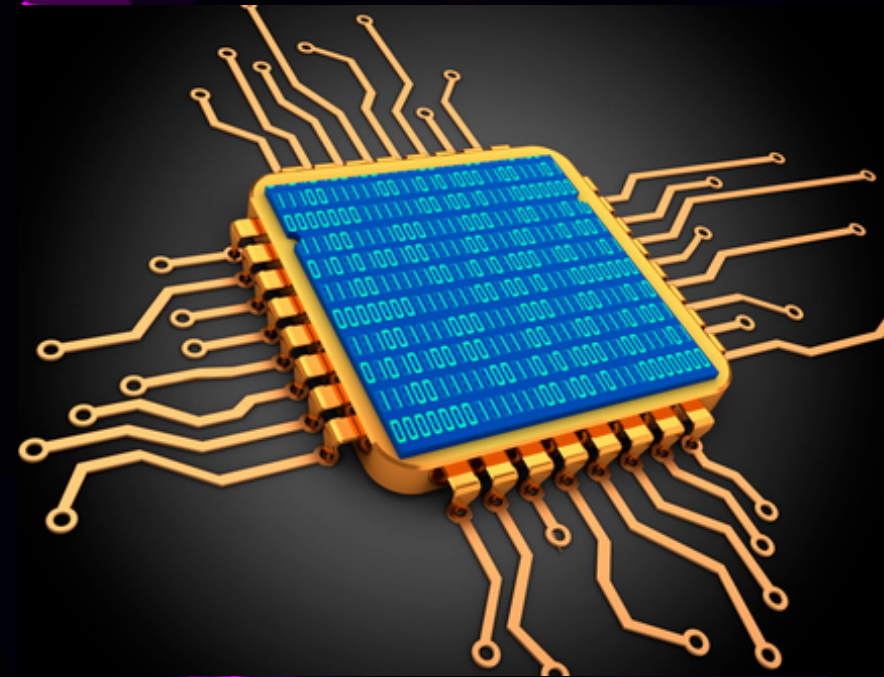
A diferencia de las CPU tradicionales, que ejecutan máximo una instrucción por ciclo básico de máquina, la arquitectura RISC permite que la mayoría de instrucciones se ejecuten en un solo ciclo, aumentando la velocidad general del procesador.

Arquitectura de carga y almacenamiento

Utiliza un enfoque específico donde todas las operaciones se realizan en registros, con instrucciones separadas de carga y almacenamiento para el acceso a la memoria.

¿Cómo funciona?

Esta arquitectura funciona siguiendo la idea clave de ejecutar instrucciones simples de forma muy rápida y organizada. Esta idea se explica con los siguientes principios:



Formato uniforme de instrucciones

Las instrucciones RISC generalmente tienen un formato fijo. Esta uniformidad agiliza el proceso de decodificación, permitiendo diseños de hardware más simples y rápidos, facilitando el pipeline o segmentación.

Segmentación (Pipeline)

Las arquitecturas RISC utilizan la segmentación para aumentar la velocidad de ejecución de instrucciones. La segmentación permite ejecutar varias instrucciones simultáneamente, lo que incrementa el rendimiento general del procesador.

Ventajas

Conjunto de instrucciones simplificado

Utiliza un conjunto de instrucciones pequeño y altamente optimizado, lo cual permite mayor velocidad de ejecución.

Menor consumo de energía

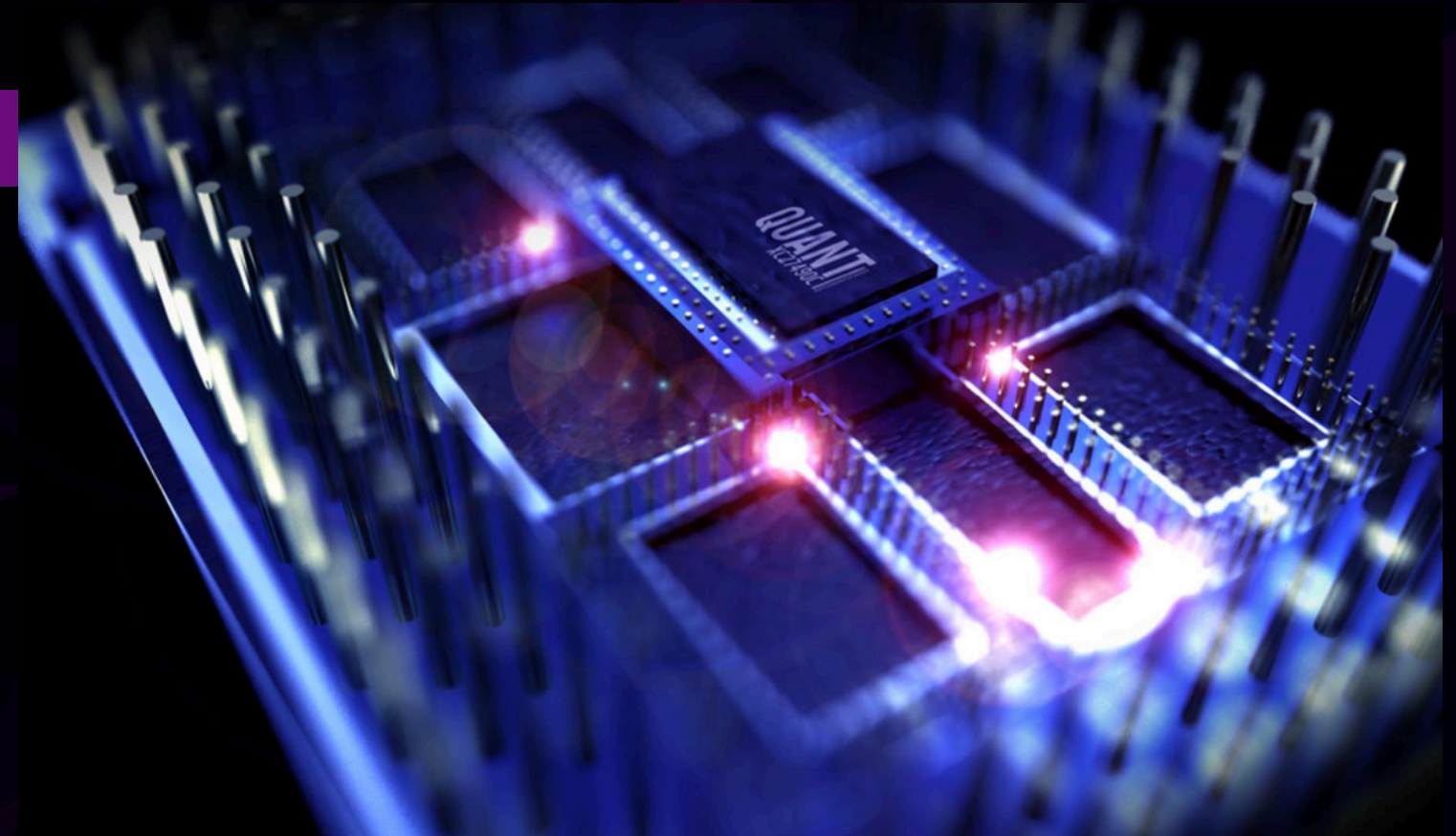
Ideal para aplicaciones donde existe un acceso limitado a la energía, como los sistemas embebidos pequeños.

Menor tamaño del chip

Reduce costos de producción y aumenta rentabilidad, y también permite utilizarlos en dispositivos más pequeños.

Menor acceso a la memoria

Utiliza registros del procesador para almacenar datos, lo cual aumenta el rendimiento general del dispositivo.



Desventajas

Cantidad de instrucciones

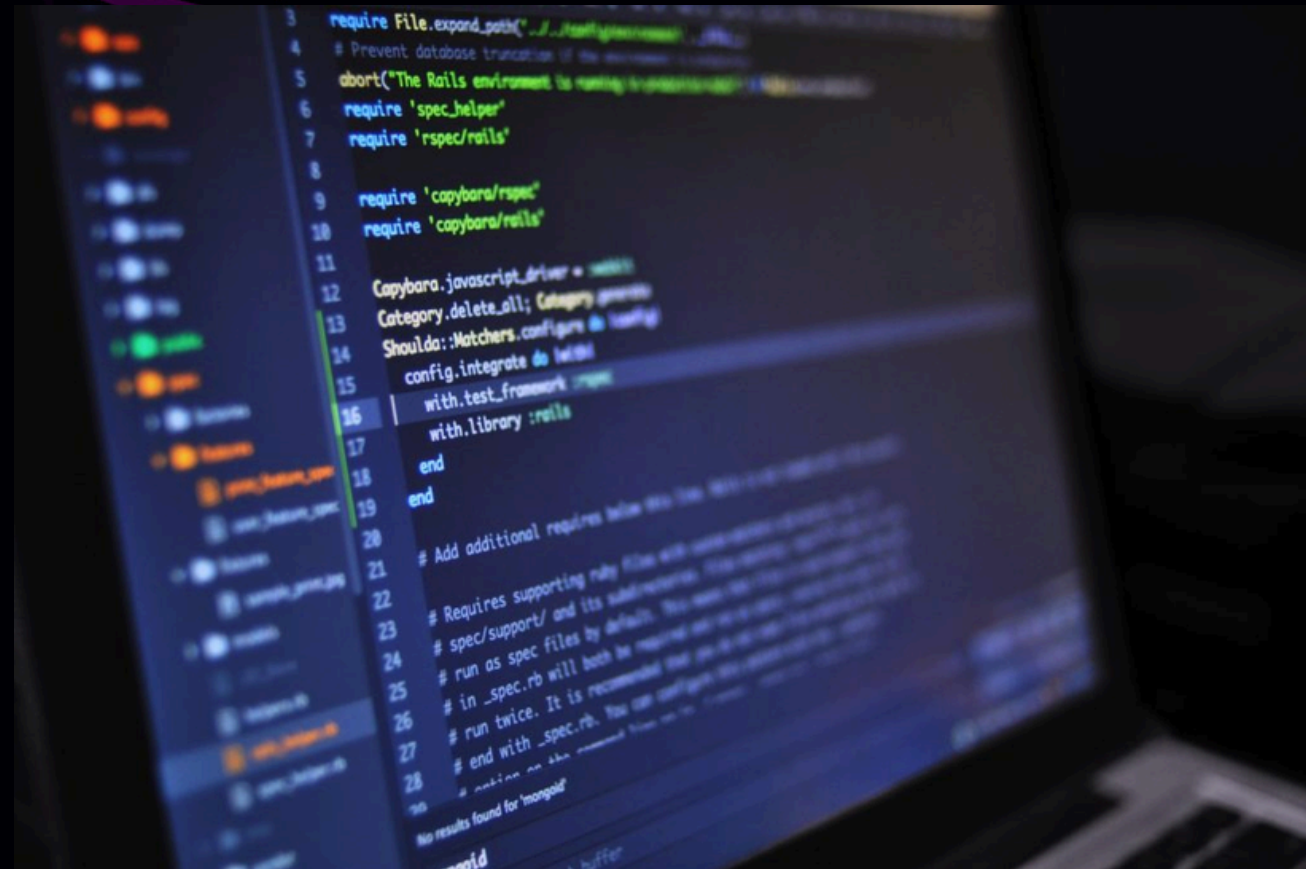
Al realizar tareas complejas se requieren una mayor cantidad de instrucciones sencillas, lo cual aumenta la longitud de los programas.

Consumo de memoria

Con un mayor número de instrucciones, también se necesita una mayor cantidad de memoria para su almacenaje y procesamiento.

Capacidades limitadas

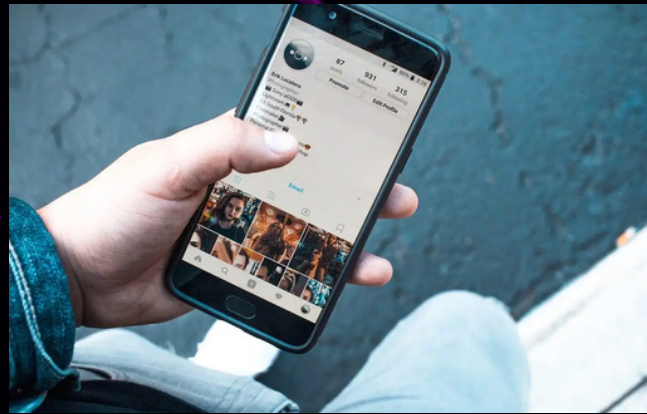
Presenta muchos inconvenientes a medida que se aumenta la complejidad de las tareas, por lo cual hay aplicaciones en que son imposibles de utilizar.



Costo

Posee un proceso de desarrollo más caro, y son más difíciles de construir que otras arquitecturas.

¿Dónde se utiliza actualmente?



Smartphones y tablets



ESP32, Raspberry Pi



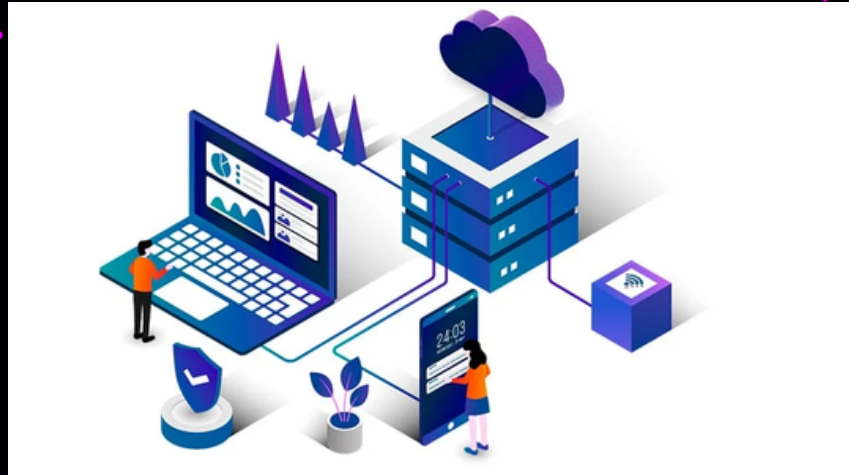
Apple Silicon

**Dispositivos
Móviles**

**Sistemas
Embebidos e IoT**

**Computadoras
Modernas**

¿Dónde se utiliza actualmente?



Centros de datos

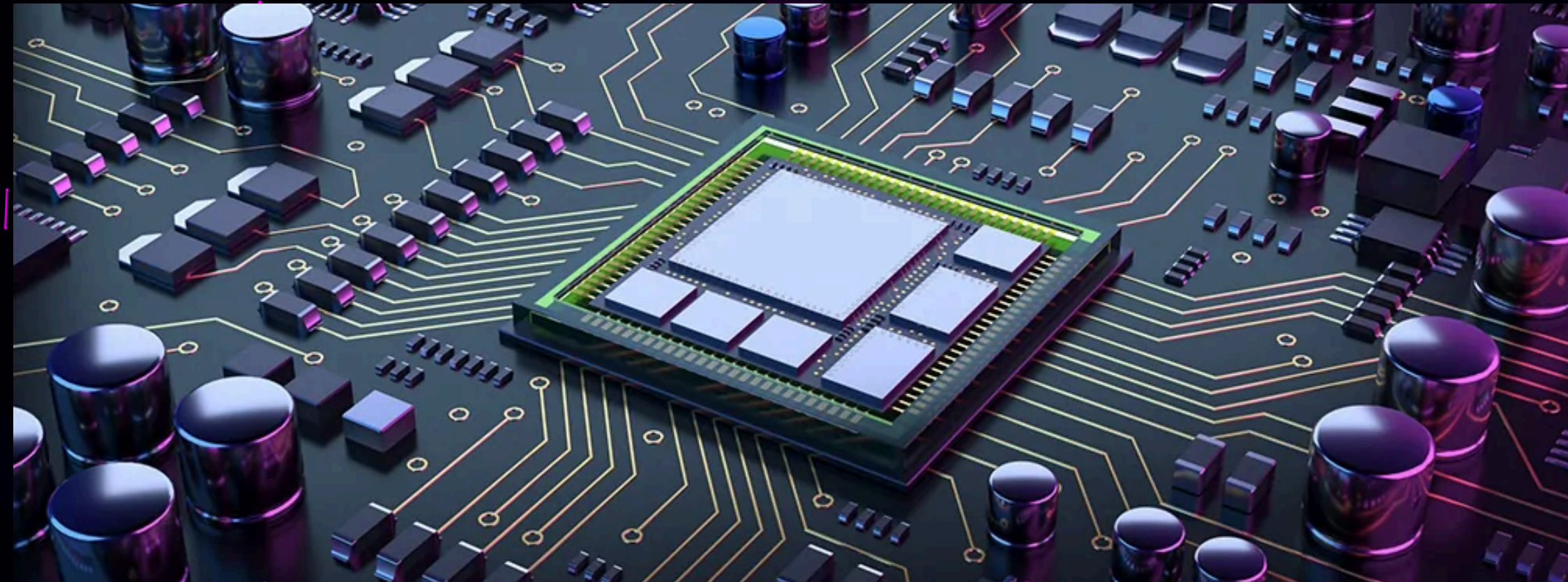


PlayStation, Nintendo

Servidores

Consolas

Conclusión



La arquitectura RISC es una de las que más destacan en el ámbito de la computación, gracias a su enfoque orientado a la simplicidad y eficiencia de las operaciones, utilizando instrucciones simples que se ejecutan rápidamente para mejorar la velocidad y rendimiento de los procesadores. Esta arquitectura es fundamental en la tecnología actual, especialmente en aquellos dispositivos que requieren de alto rendimiento con un menor consumo de energía y mayor compactibilidad.